

Chương I

TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

1.0. MỞ ĐẦU

1.0.1. Khái niệm về mệnh đề toán học

Ta hiểu mệnh đề toán học như là một *khẳng định toán học chỉ có thể đúng hoặc sai*, không thể nhập nhằng, nghĩa là không thể vừa đúng vừa sai, cũng không thể vừa không đúng vừa không sai.

Thí dụ 1.0.1.

$2 < 3$ là một mệnh đề toán học đúng

$3 > 4$ là một mệnh đề toán học sai

1.0.2. Kí hiệu $\Rightarrow$

Khi với giả thiết mệnh đề A đúng ta chứng minh được mệnh đề B cũng đúng thì ta nói từ *mệnh đề A suy ra mệnh đề B*, hay *mệnh đề A kéo theo mệnh đề B*. Để diễn đạt ý đó ta viết gọn là

$$A \Rightarrow B$$

Đôi khi ta còn viết

$$B \Leftarrow A$$

Thí dụ 1.0.2.

$$(a < b) \Rightarrow (a + c < b + c)$$

1.0.3. Kí hiệu $\Leftrightarrow$

Khi $A \Rightarrow B$ đồng thời $B \Rightarrow A$, thì ta nói mệnh đề A *tương đương* mệnh đề B. Để diễn đạt ý đó ta viết gọn là

$$A \Leftrightarrow B$$

Thí dụ 1.0.3.

$$(a < b) \Leftrightarrow (b > a)$$

$$(|a| < b) \Leftrightarrow (-b < a < b)$$

1.0.4. Điều kiện đủ, điều kiện cần, điều kiện cần và đủ

Khi $A \Rightarrow B$ ta nói A là *điều kiện đủ* để có B

B là *điều kiện cần* để có A

Khi $A \Leftrightarrow B$ tức $A \Rightarrow B$ và $B \Rightarrow A$, ta nói A là *điều kiện cần và đủ* để có B .
Lúc đó B cũng là điều kiện cần và đủ để có A .

Thí dụ 1.0.4. Rõ ràng

$(a < b) \Rightarrow (b > 0)$, nhưng từ $b > 0$ không suy ra được $a < b$.

Vậy $a < b$ là điều kiện đủ để có $b > 0$,

$b > 0$ là điều kiện cần để có $a < b$,

$a < b$ không phải là điều kiện cần và đủ để có $b > 0$.

1.0.5. Ký hiệu $:=$

Ký hiệu này dùng để đưa vào một định nghĩa, nó thay cho cụm từ “định nghĩa bởi”.

Thí dụ 1.0.5. Đường tròn $:=$ Quỹ tích của các điểm trong mặt phẳng cách đều một điểm xác định.

1.0.6. Ký hiệu $\forall$

Ký hiệu này thay cho cụm từ “với mọi” hay “với bất kì”.

Thí dụ 1.0.6. $\forall x$ thực ta có $x^2 - x + 1 > 0$.

1.0.7. Ký hiệu $\exists$

Ký hiệu này thay cho cụm từ “tồn tại” hay là “có”.

Thí dụ 1.0.7. $\exists x$ để $x^2 - 3x + 2 = 0$, đó là $x = 1$ và $x = 2$.

BÀI TẬP : 1.1.

1.1. TẬP HỢP VÀ PHẦN TỬ

1.1.1. Khái niệm về tập hợp và phần tử

Khái niệm tập hợp và phần tử không thể định nghĩa bằng những khái niệm đã biết. Ta coi tập hợp là khái niệm nguyên sơ, không định nghĩa. Tuy nhiên ta có thể nói như sau :

Tất cả những đối tượng xác định nào đó hợp lại tạo thành một *tập hợp*, mỗi đối tượng cấu thành tập hợp là một *phần tử* của tập hợp.

Thí dụ 1.1.1. Tất cả những người Việt Nam trên thế giới tạo thành tập hợp người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam là một phần tử của tập hợp đó.

Thí dụ 1.1.2. Tất cả các điểm trong không gian tạo thành tập hợp điểm trong không gian. Mỗi điểm là một phần tử của tập hợp đó.

Thí dụ 1.1.3. Tất cả các đường thẳng trong không gian tạo thành tập hợp các đường thẳng trong không gian. Mỗi đường thẳng là một phần tử của tập hợp đó.

1.1.2. Khái niệm thuộc và kí hiệu $\in$

Nếu a là phần tử của tập hợp E ta nói “ a thuộc E ” và viết

$$a \in E$$

Nếu a không là phần tử của E ta nói “ a không thuộc E ” và viết

$$a \notin E \text{ hay } a \bar{\in} E.$$

Thí dụ 1.1.4. $4 \in$ tập hợp các số chẵn,

$3 \notin$ tập hợp các số chẵn.

1.1.3. Cách mô tả một tập hợp

Muốn mô tả một tập hợp ta phải làm đủ rõ để khi cho một phần tử ta biết được nó có thuộc tập hợp của ta hay không. Thường có hai cách :

1) Liệt kê ra tất cả các phần tử của tập hợp.

Thí dụ 1.1.5. $A := \{x, y, z, t\}$

Tập hợp này chỉ có 4 phần tử là x, y, z, t .

Vậy $x \in A, y \in A, z \in A, t \in A,$

nhưng $u \notin A, v \notin A.$

2) Nêu ra tính chất đặc trưng của các phần tử tạo thành tập hợp.

Thí dụ 1.1.6. $P := \{\text{các số chẵn}\}.$

Như vậy ta có ngay $4 \in P$ nhưng $3 \notin P$.

1.1.4. Kí hiệu |

Tập hợp các số chẵn còn có thể mô tả như sau :

$$P := \{m \mid m = 2n, n \text{ nguyên}\}$$

Cách viết này đọc là : P là tập hợp các phần tử m trong đó (hay sao cho) $m = 2n$ với n là số nguyên. Rõ ràng đó chỉ là cách diễn đạt khác của tập các số chẵn.

Kí hiệu | đặt trước phần giải thích tính chất đặc trưng của phần tử m .

Chú ý 1.1.1. Sau này để cho gọn, đôi khi ta chỉ dùng từ "tập" thay cho cụm từ "tập hợp".

1.1.5. Một số tập hợp số thường gặp

Tập các số tự nhiên

$$\mathbf{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbf{N}^* := \{1, 2, \dots\} = \mathbf{N} - \{0\}.$$

Tập các số nguyên

$$\mathbf{Z} := \{0, +1, -1, +2, -2, \dots\}.$$

Tập các số hữu tỉ

$$\mathbf{Q} := \left\{ \frac{p}{q} \mid q \neq 0, p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{Z} \right\}.$$

Tập các số thực

$$\mathbf{R} := \{\text{các số thực}\}.$$

1.1.6. Tập rỗng

Theo cách nói ở mục 1.1.1 thì một tập hợp phải có ít nhất một phần tử mới có nghĩa. Tuy nhiên để cho tiện về sau, ta đưa thêm vào khái niệm tập rỗng theo quy ước :

Định nghĩa 1.1.1. Tập rỗng là tập hợp không có phần tử nào.

Kí hiệu của tập rỗng là $\emptyset$ (chữ O với một gạch chéo).

Thí dụ 1.1.7. Tập nghiệm thực của phương trình

$x^2 - 3x + 2 = 0$ là $\{1, 2\}$, nhưng tập nghiệm thực của phương trình $x^2 + x + 1 = 0$ là $\emptyset$ vì phương trình này không có nghiệm thực.

1.1.7. Sự bằng nhau của hai tập

Định nghĩa 1.1.2. Ta nói tập A bằng tập B nếu A và B trùng nhau, nghĩa là mọi phần tử của A cũng là phần tử của B và ngược lại mọi phần tử của B cũng là phần tử của A .

Khi A bằng B ta viết $A = B$.

Thí dụ 1.1.8. Cho

$$A := \{x, 1, \square, \Delta\}, \quad B := \{1, \square, x, \Delta\}$$

thì có $A = B$.

1.1.8. Sự bao hàm – Tập con

Định nghĩa 1.1.3. Nếu mọi phần tử của A cũng là phần tử của B thì ta nói

A bao hàm trong B

B bao hàm A

A là tập con của B .

Để diễn đạt ý đó ta viết

$$A \subset B \text{ hay } B \supset A.$$

Chú ý 1.1.2. Người ta coi tập $\emptyset$ là tập con của mọi tập A .

Thí dụ 1.1.9. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

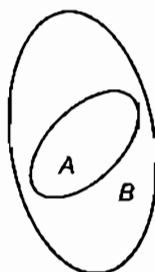
Chú ý 1.1.3. Rõ ràng có

$$(A = B) \Leftrightarrow (A \subset B \text{ và } B \subset A).$$

1.1.9. Biểu diễn hình học - Biểu đồ Ven



Hình 1



Hình 2

Để dễ hình dung một số quan hệ giữa các tập hợp người ta dùng cách biểu diễn hình học gọi là biểu đồ Ven: xem mỗi tập hợp là tập điểm trong một vòng phẳng, mỗi điểm trong vòng là một phần tử của tập hợp (hình 1). Khi đó quan hệ $A \subset B$ biểu diễn trên hình 2 bằng cách vẽ vòng A nằm trong vòng B.

BÀI TẬP: 1.2, 1.3, 1.4.

1.2. CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP

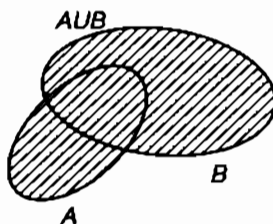
1.2.1. Phép hợp

Định nghĩa 1.2.1. Hợp của hai tập A và B là tập hợp tạo bởi tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

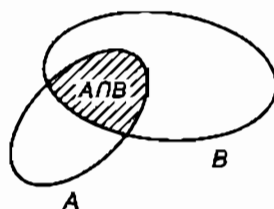
Kí hiệu hợp đó là $A \cup B$ ta có

$$(x \in A \cup B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ hoặc } x \in B)$$

Hợp $A \cup B$ biểu diễn bằng biểu đồ Ven ở hình 3.



Hình 3



Hình 4

1.2.2. Phép giao

Định nghĩa 1.2.2. Giao của hai tập A và B là tập hợp tạo bởi tất cả các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B .

Kí hiệu giao đó là $A \cap B$ ta có

$$(x \in A \cap B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ và } x \in B)$$

Giao $A \cap B$ biểu diễn bằng biểu đồ Ven ở hình 4.

Định nghĩa 1.2.3. Khi $A \cap B = \emptyset$ ta nói A và B rời nhau.

1.2.3. Tính chất

Các tính chất sau suy từ định nghĩa :

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup A = A,$$

$$A \cap A = A,$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Ta chứng minh tính chất đầu tiên. Ta có

$$x \in A \cup B \Rightarrow (x \in A \text{ hoặc } x \in B) \Rightarrow (x \in B \text{ hoặc } x \in A) \Rightarrow x \in B \cup A,$$

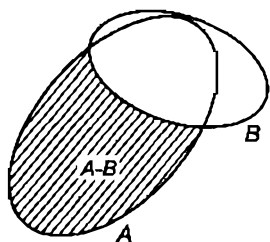
$$x \in B \cup A \Rightarrow (x \in B \text{ hoặc } x \in A) \Rightarrow (x \in A \text{ hoặc } x \in B) \Rightarrow x \in A \cup B.$$

Vậy

$$A \cup B = B \cup A$$

1.2.4. Hiệu của hai tập

Định nghĩa 1.2.4. Hiệu của tập A và tập B là tập tạo bởi tất cả các phần tử thuộc A mà không thuộc B .



Hình 5

Kí hiệu hiệu đó là $A - B$ hay $A \setminus B$ ta có
 $(x \in A - B) \text{ (hay } A \setminus B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ và } x \notin B)$. Hiệu của hai tập biểu diễn bằng biểu đồ Ven ở hình 5.

1.2.5. Tập bù (còn gọi là tập bổ sung)

Định nghĩa 1.2.5. Xét tập E và A là tập con của E , nghĩa là $A \subset E$. Lúc đó $E - A$ gọi là *tập bù của A trong E* .

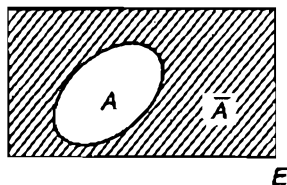
Kí hiệu tập bù đó là $\bar{A}$ ta có

$$\bar{A} := E - A$$

Tập bù $\bar{A}$ biểu diễn bằng biểu đồ Ven ở hình 6.

Rõ ràng

$$\bar{\bar{A}} \subset E, \bar{\bar{A}} := E - \bar{A} = A.$$



Hình 6

1.2.6. Định luật De Morgan

Với mọi $A \subset E, B \subset E$ ta có

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Ta chứng minh đẳng thức đầu. Xét $x \in E$. Ta có

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \Rightarrow (x \notin A \text{ và } x \notin B) \Rightarrow (x \in \bar{A} \text{ và } x \in \bar{B}) \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow (x \in \bar{A} \text{ và } x \in \bar{B}) \Rightarrow (x \notin A \text{ và } x \notin B) \Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

Thí dụ 1.2.1. Gọi A là tập nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$. B là tập nghiệm của phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0$. Ta có

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cap B = \{1\}$$

$$A - B = \{2\}.$$

Tập nghiệm của phương trình

$$(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 4x + 3) = 0$$

là $A \cup B = \{1, 2, 3\}$.

Tập nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0 \\ x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases}$$

là $A \cap B = \{1\}$.

1.2.7. Suy rộng

Giả sử I là một tập con của $\mathbf{N}$, $I \subset \mathbf{N}$ và $(A_i)_{i \in I}$ là một họ những tập con của tập E .

Ta định nghĩa hợp

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i \text{ bởi } \{x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I : x \in A_i\}$$

và giao

$$B = \bigcap_{i \in I} A_i \text{ bởi } \{x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I : x \in A_i\}$$

Định luật De Morgan suy rộng cho họ những tập con của E sẽ có dạng

$$\overline{\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i$$

$$\overline{\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i$$

1.2.8. Khái niệm phủ và phân hoạch

Giả sử $I \subset \mathbf{N}$ và $S = \{(A_i)_{i \in I}\}$ là một họ những tập con của tập E .

Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i = E$ thì ta nói S là một *phủ* của E .

Nếu ngoài ra, $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$ và $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$, thì nói họ S là một *phân hoạch* của E .

Thí dụ 1.2.2. Xét E là mặt phẳng Oxy thì tập tất cả các đường thẳng vuông góc với $Ox, x = x_i, x_i \in \mathbf{R}$ tạo thành một phân hoạch của E .

BÀI TẬP : 1.5, 1.6, 1.7.

1.3. TÍCH ĐỀ CÁC

1.3.1. Tích đề các của hai tập

Định nghĩa 1.3.1. *Tích đề các của hai tập A và B là tập tất cả các cặp $(a, b), a$ trước b sau, được tạo nên do lấy $a \in A, b \in B$ một cách bất kì.*

Kí hiệu tích đó là $A \times B$, ta có

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Thí dụ 1.3.1. Cho

$$A = \{1, 3\}, B = \{2, x\}$$

thì

$$A \times B := \{(1, 2), (1, x), (3, 2), (3, x)\}.$$

và

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3)\}$$

Chú ý 1.3.1. Chú ý rằng $(1, 3)$ và $(3, 1)$ là hai cặp khác nhau.

1.3.2. Tích đề các của ba tập

Định nghĩa 1.3.2. Tích đề các của ba tập A, B, C là tập tất cả các bộ ba (a, b, c) theo thứ tự a rồi b rồi c , được tạo thành do lấy $a \in A$, rồi $b \in B$, rồi $c \in C$ một cách bất kì.

Kí hiệu tích đó là $A \times B \times C$ ta có

$$A \times B \times C := \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

Thí dụ 1.3.2. Nếu $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, x\}$, $C = \{\Delta\}$ thì

$$A \times B \times C = \{(1, 2, \Delta), (1, x, \Delta), (3, 2, \Delta), (3, x, \Delta)\}$$

và $A \times A \times A = \{(1, 1, 1), (1, 1, 3), (1, 3, 1), (1, 3, 3),$
 $(3, 1, 1), (3, 1, 3), (3, 3, 1), (3, 3, 3)\}.$

1.3.3. Tích đề các của n tập

Định nghĩa 1.3.3. Tích đề các của n tập $A_1, A_2, \dots, A_n$ là tập tất cả các bộ n phần tử $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ theo thứ tự a_1 , rồi a_2 , ..., rồi a_n được tạo thành do lấy $a_1 \in A_1$, rồi $a_2 \in A_2$, ..., rồi $a_n \in A_n$ một cách bất kì.

Kí hiệu tích đó là $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, ta có :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = \overline{1, n}\}$$

Tích đề các $A \times A \times \dots \times A$ (n lần) viết gọn là A^n :

$$A^n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A, i = \overline{1, n}\}$$

BÀI TẬP : 1.8, 1.9.

1.4. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ QUAN HỆ THỨ TỰ

1.4.1. Khái niệm về quan hệ hai ngôi

Định nghĩa 1.4.1. Cho tập E và tính chất $\mathcal{R}$ liên quan đến hai phần tử của E . Nếu a và b là hai phần tử của E thoả mãn tính chất $\mathcal{R}$ thì ta nói a có quan hệ $\mathcal{R}$ với b và viết $a \mathcal{R} b$.

Quan hệ này gọi là *quan hệ hai ngôi trên E*.

Xét một số thí dụ :

Thí dụ 1.4.1. Trên tập các đường thẳng trong không gian, "đường thẳng D vuông góc với đường thẳng D'" là một quan hệ hai ngôi.

Thí dụ 1.4.2. Trên tập các số tự nhiên $\mathbf{N}^*$, " a nguyên tố với b " là một quan hệ hai ngôi.

Thí dụ 1.4.3. Trên tập số thực $\mathbf{R}$, " $a = b$ " là một quan hệ hai ngôi ; " $a < b$ " cũng là một quan hệ hai ngôi.

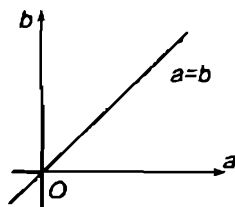
1.4.2. Đồ thị của quan hệ hai ngôi

Khi $a \mathcal{R} b$ ta cũng nói cặp (a, b) thoả mãn quan hệ $\mathcal{R}$. Cặp (a, b) là phần tử của tích $E \times E$. Ta chú ý đến tập G tất cả các cặp $(a, b) \in E \times E$ thoả mãn $\mathcal{R}$. Ta gọi G là *đồ thị* của quan hệ $\mathcal{R}$. Vậy có

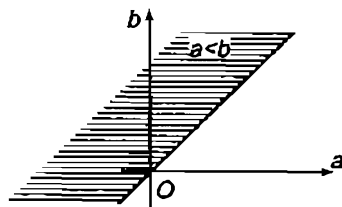
Định nghĩa 1.4.2. Đồ thị của quan hệ $\mathcal{R}$ là tập tất cả các cặp (a, b) của $E \times E$ thoả mãn quan hệ $\mathcal{R}$.

Thí dụ 1.4.4. Đồ thị của quan hệ " $a = b$ " trên $\mathbf{R}$ là đường phân giác của các góc vuông I và III trong mặt phẳng tọa độ Oab (hình 7).

Thí dụ 1.4.5. Đồ thị của quan hệ " $a < b$ " trên $\mathbf{R}$ là nửa mặt phẳng ở trên đường phân giác của các góc vuông I và III (hình 8).



Hình 7



Hình 8

1.4.3. Một số tính chất của quan hệ hai ngôi

Tuỳ theo định nghĩa, một quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên E có thể có một số tính chất sau đây :

1) *Tính phản xạ* : Quan hệ $\mathcal{R}$ có tính phản xạ nếu

$$a \mathcal{R} a, \forall a \in E$$

Thí dụ 1.4.6. Quan hệ " $a = b$ " trên $\mathbf{R}$ có tính phản xạ vì $a = a$, nhưng quan hệ " $a < b$ " không có tính phản xạ vì không có $a < a$.

2) *Tính đối xứng* : Quan hệ $\mathcal{R}$ có tính đối xứng nếu

$$a \mathcal{R} b \Rightarrow b \mathcal{R} a$$

Thí dụ 1.4.7. Quan hệ " $a = b$ " trên $\mathbf{R}$ có tính đối xứng vì $a = b \Rightarrow b = a$.

Quan hệ " $a < b$ " trên $\mathbf{R}$ không có tính đối xứng vì từ $a < b$ không suy ra $b < a$.

3) *Tính bắc cầu* : Quan hệ $\mathcal{R}$ có tính bắc cầu nếu

$$(a \mathcal{R} b \text{ và } b \mathcal{R} c) \Rightarrow a \mathcal{R} c.$$

Thí dụ 1.4.8. Quan hệ " $a = b$ " trên $\mathbf{R}$ có tính bắc cầu vì $(a = b \text{ và } b = c) \Rightarrow a = c$.

Quan hệ " $a < b$ " cũng có tính bắc cầu vì $(a < b \text{ và } b < c) \Rightarrow a < c$.

4) *Tính phản đối xứng* : Quan hệ $\mathcal{R}$ có tính phản đối xứng nếu

$$(a \mathcal{R} b \text{ và } b \mathcal{R} a) \Rightarrow a = b.$$

Thí dụ 1.4.9. Quan hệ " $a \leq b$ " trên $\mathbf{R}$ có tính phản đối xứng vì $(a \leq b \text{ và } b \leq a) \Rightarrow a = b$.

1.4.4. Quan hệ tương đương

Định nghĩa 1.4.3. Quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập E gọi là một quan hệ tương đương nếu nó có ba tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Khi $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương và $a \mathcal{R} b$ ta viết

$$a \sim b (\mathcal{R})$$

và đọc : " a tương đương b theo quan hệ $\mathcal{R}$ ".

Bạn đọc có thể kiểm tra lại các khẳng định trong các thí dụ sau.

Thí dụ 1.4.10. Trong $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ quan hệ " $a = b$ " là một quan hệ tương đương (xem các thí dụ 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8).

Thí dụ 1.4.11. Trong $\mathbf{Z}$ quan hệ " $a - b$ là bội của một số nguyên p khác 0 cho trước" là một quan hệ tương đương. Lúc đó ta viết

$$a \equiv b (p) \text{ hay } a \equiv b \pmod{p}$$

và đọc : " a đồng dư b môđulô p ".

Thí dụ 1.4.12. Trong tập các đường thẳng trong không gian quan hệ "đường thẳng D đồng phương với đường thẳng D' " là một quan hệ tương đương.

Thí dụ 1.4.13. Trong tập các vectơ tự do trong không gian quan hệ "vectơ $\vec{u}$ bằng vectơ $\vec{v}$ " là một quan hệ tương đương.

1.4.5. Lớp tương đương

Xét tập E trong đó có một quan hệ tương đương $\mathcal{R}$; gọi a là một phần tử xác định của E . Khi đó tất cả các phần tử $b \in E$ tương đương với a lập thành một tập gọi là *lớp tương đương* của a theo quan hệ $\mathcal{R}$. Kí hiệu lớp đó là $\mathcal{C}(a, \mathcal{R})$ ta có

$$\mathcal{C}(a, \mathcal{R}) := \{ b \mid b \in E, b \sim a (\mathcal{R}) \}$$

Có thể xem a là phần tử đại diện cho lớp $\mathcal{C}(a, \mathcal{R})$.

Thí dụ 1.4.14. Trong tập các đường thẳng trong không gian, tất cả các đường thẳng đồng phương với một đường thẳng Δ cho trước tạo thành lớp tương đương của Δ theo quan hệ "đồng phương" mà phần tử đại diện là Δ . Có thể nói mỗi lớp tương đương đó xác định một phương trong không gian.

Thí dụ 1.4.15. Trong tập tất cả các vectơ tự do trong không gian, tất cả các vectơ bằng một vectơ $\vec{OA}$ gốc O cho trước tạo thành một lớp tương đương theo quan hệ "bằng nhau" mà phần tử đại diện là $\vec{OA}$.

Thí dụ 1.4.16. Trong $\mathbf{R}$ lớp tương đương của một số xác định a theo quan hệ " $a = b$ " chỉ có một phần tử là a .

Chú ý 1.4.1 : Tập tất cả các lớp tương đương $\mathcal{C}(a, \mathcal{R})$ tạo thành một phân hoạch trên E .

1.4.6. Quan hệ thứ tự

Định nghĩa 1.4.4. Quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập E gọi là một quan hệ thứ tự nếu nó có ba tính chất : phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu.

Bạn đọc có thể kiểm tra lại các khẳng định trong các thí dụ sau :

Thí dụ 1.4.17. Trong $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ quan hệ " $a \leq b$ " là một quan hệ thứ tự.

Thí dụ 1.4.18. Trong $\mathbf{N}$ quan hệ " a chia hết cho b " là một quan hệ thứ tự.

Thí dụ 1.4.19. Trong tập các tập con của một tập E cho trước, quan hệ $A \subset B$ là một quan hệ thứ tự.

1.4.7. Quan hệ thứ tự toàn phần

Định nghĩa 1.4.5. Một quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$ trên tập E gọi là quan hệ thứ tự toàn phần nếu $\forall a, b \in E$, ta đều có hoặc $a \mathcal{R} b$ hoặc $b \mathcal{R} a$.

Thí dụ 1.4.20. Trên $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$, quan hệ " $a \leq b$ " là một quan hệ thứ tự toàn phần vì $\forall a, b \in \mathbf{N}$ hay $\mathbf{Z}$ hay $\mathbf{Q}$ hay $\mathbf{R}$ ta đều có hoặc $a \leq b$ hoặc $b \leq a$.

Thí dụ 1.4.21. Trên tập các tập con của một tập cho trước E , quan hệ " $\subset$ " là một quan hệ thứ tự không toàn phần vì nếu A và B rời nhau chẳng hạn thì không có $A \subset B$ cũng không có $B \subset A$.

1.4.8. Tập có thứ tự

Định nghĩa 1.4.6. Xét tập E trong đó có một quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$. Cho hai phần tử bất kỳ a và b của E . Nếu $a \mathcal{R} b$ ta nói a có thể so sánh được với b . Các phần tử so sánh được với nhau sắp xếp theo một thứ tự xác định theo quan hệ $\mathcal{R}$.

Định nghĩa 1.4.7. Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự toàn phần thì tất cả các phần tử của E đều được sắp thứ tự theo quan hệ $\mathcal{R}$. Ta nói E được sắp thứ tự toàn phần bởi quan hệ $\mathcal{R}$.

Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự không toàn phần thì chỉ có một số phần tử của E được sắp xếp theo quan hệ $\mathcal{R}$. Ta nói E là tập có thứ tự bộ phận hay E được sắp thứ tự bộ phận.

Thí dụ 1.4.22. Các tập $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ là những tập có thứ tự toàn phần theo quan hệ thứ tự " $\leq$ ".

Thí dụ 1.4.23. Tập các tập con của một tập E cho trước là một tập có thứ tự bộ phận theo quan hệ " $\subset$ ".

BÀI TẬP : 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.

1.5. ÁNH XẠ

1.5.1. Mở đầu

Cho hai tập E và F và một quy luật f liên hệ các phần tử của E với một số phần tử của F .

Thí dụ 1.5.1. $E = F = \mathbf{R}$

$x \in \mathbf{R}$ liên hệ với $y \in \mathbf{R}$ bởi $y = x^3$.

Thí dụ 1.5.2. $E = F = \mathbf{R}$

$x \in \mathbf{R}$ liên hệ với $y \in \mathbf{R}$ bởi quy luật $y = x^2$.

Thí dụ 1.5.3. $E = \mathbf{R}$, $F = \mathbf{Z}$

$x \in \mathbf{R}$ liên hệ với $y \in \mathbf{Z}$ bởi quy luật $y = [x]$,

$[x]$ kí hiệu phần nguyên của x .

Thí dụ 1.5.4. $E = \{x \mid x \in \mathbf{R}, -1 \leq x \leq 1\}$

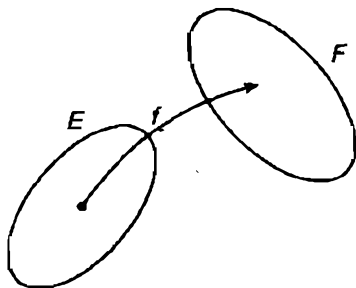
$F = \mathbf{R}$

$x \in E$ liên hệ với $y \in \mathbf{R}$ bởi quy luật

$y = \text{cung có sin là } x$.

Thí dụ 1.5.5. E là tập các điểm trong không gian kí hiệu là $\mathcal{K}$, F là tập các điểm trong một mặt phẳng xác định π .

Điểm $M \in \mathcal{K}$ liên hệ với điểm $P \in \pi$ bởi quy luật : " P là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng π ".



Hình 9

Nếu quy luật f có đặc điểm sao cho nó tạo ra từ mỗi phần tử của E một và chỉ một phần tử của F (hình 9) thì ta nói f là một ánh xạ từ E tới F . Vậy có định nghĩa ánh xạ như sau :

1.5.2. Định nghĩa ánh xạ

Định nghĩa 1.5.1. Ánh xạ từ tập E tới tập F là một quy luật f liên hệ giữa E và F sao cho khi nó tác động vào một phần tử x bất kì của E sẽ tạo ra một và chỉ một phần tử y của F .

Thí dụ 1.5.6. Xét các quy luật đã nêu ở các thí dụ 1.5.1 – 1.5.5 :

1) Quy luật ở thí dụ 1.5.1 là một ánh xạ từ $\mathbf{R}$ tới $\mathbf{R}$ vì mỗi $x \in \mathbf{R}$ tạo ra một và chỉ một $y \in \mathbf{R}$ xác định bởi $y = x^3$.

2) Quy luật ở thí dụ 1.5.2 là một ánh xạ từ $\mathbf{R}$ tới $\mathbf{R}$ vì mỗi $x \in \mathbf{R}$ tạo ra một và chỉ một $y \in \mathbf{R}$ xác định bởi $y = x^2$.

3) Quy luật ở thí dụ 1.5.3 là một ánh xạ từ $\mathbf{R}$ tới $\mathbf{Z}$ vì mỗi $x \in \mathbf{R}$ tạo ra một và chỉ một $y \in \mathbf{Z}$ xác định bởi $y = [x]$.

4) Quy luật ở thí dụ 1.5.4 không phải là một ánh xạ từ E tới $\mathbf{R}$ vì mỗi $x \in E$ tạo ra vô số $y \in \mathbf{R}$ xác định bởi y bằng cung có sin là x , chẳng hạn với $x = \frac{1}{2} \in E$ thì các cung $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ và $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, đều có sin là $\frac{1}{2}$.

5) Quy luật ở thí dụ 1.5.5 là một ánh xạ từ $\mathcal{H}$ tới π vì mỗi điểm $M \in \mathcal{H}$ chiếu vuông góc lên mặt phẳng π cho một và chỉ một điểm $P \in \pi$.

1.5.3. Kí hiệu ánh xạ

Để diễn tả f là ánh xạ từ tập E tới tập F ta viết

$$f: E \rightarrow F \text{ hay } E \xrightarrow{f} F$$

và gọi E là *tập nguồn*, F là *tập đích*.

Phần tử $y \in F$ được tạo ra từ phần tử $x \in E$ bởi quy luật f gọi là *ảnh* của x và x gọi là *ngược ảnh* (hay *tạo ảnh*) của y . Ta viết

$$y = f(x)$$

$$\text{hay } x \mapsto y = f(x)$$

$$\text{hay } x \mapsto y$$

$f(x)$ đọc là " f của x " hay " f tại x ".

Chú ý 1.5.1. Chú ý rằng mỗi phần tử của E có một và chỉ một ảnh, nhưng mỗi $y \in F$ chưa chắc đã có ngược ảnh.

Định nghĩa 1.5.2. Tập tạo bởi các ảnh của tất cả các phần tử $x \in E$ gọi là *ảnh của E (qua f)*, viết là $f(E)$:

$$f(E) := \{y \mid y = f(x), x \in E\}$$

hay

$$f(E) := \{y \mid \exists x \in E, y = f(x)\}$$

Ta luôn có

$$f(E) \subset F$$

Định nghĩa 1.5.3. Nếu A là một tập con của E : $A \subset E$, thì tập

$$f(A) := \{y \mid y = f(x), x \in A\}$$

gọi là *ảnh của A (qua f)*.

Nếu $B \subset F$ thì tập $f^{-1}(B) := \{x \mid x \in E, f(x) = y \in B\}$ gọi là *ngược ảnh* của B trong ánh xạ f .

1.5.4. Đơn ánh

Xét $f : E \rightarrow F$.

Nói chung mỗi phần tử y thuộc tập đích F có thể là ảnh của một hay nhiều phần tử khác nhau ở tập nguồn E . Nếu nó chỉ có thể là ảnh của một phần tử thì ta nói f là đơn ánh. Vậy có

Định nghĩa 1.5.4. Ánh xạ $f : E \rightarrow F$ gọi là một đơn ánh nếu

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad (1.1.1)$$

Muốn chứng minh ánh xạ $f : E \rightarrow F$ là một đơn ánh ta phải kiểm tra lại điều kiện (1.1.1).

Ta cũng có thể xét "phương trình"

$$f(x) = y, y \in F$$

Nếu "phương trình" với ẩn x này không thể có quá một nghiệm với mọi y của F thì f là đơn ánh.

Thí dụ 1.5.7. Ta duyệt lại các ánh xạ ở mục 1.5.1 và 1.5.2

1) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.1 : Phương trình

$$x^3 = y, y \in \mathbf{R}$$

có nghiệm duy nhất $x = \sqrt[3]{y} \in \mathbf{R}$. Vậy ánh xạ này là đơn ánh.

2) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.2 : phương trình

$$x^2 = y, y \in \mathbf{R}$$

có hai nghiệm khác nhau nếu $y > 0$. Vậy ánh xạ này không phải là đơn ánh.

3) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.3 : phương trình

$$[x] = y, y \in \mathbf{N}$$

có vô số nghiệm, chẳng hạn với $y = 1$ thì $x = 1, 1$ hay $1, 3, \dots$ đều có phần nguyên là 1. Vậy ánh xạ này không là đơn ánh.

4) Quy luật ở thí dụ 1.5.4 không phải là một ánh xạ, nên đương nhiên nó không phải là đơn ánh.

5) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.5 ta kiểm tra điều kiện (1.1.1). Một điểm $P \in \pi$ có vô số điểm $M \in \mathcal{H}$ chiếu vuông góc lên π thành P , đó là tất cả các điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng π tại P . Vậy ánh xạ này không phải là đơn ánh.

1.5.5. Toàn ánh

Xét ánh xạ $f: E \rightarrow F$.

Nói chung $f(E)$ là một tập con của $F: f(E) \subset F$. Nếu có $f(E) = F$ thì f được gọi là một toàn ánh: Vậy có

Định nghĩa 1.5.5. Ánh xạ $f: E \rightarrow F$ gọi là một toàn ánh nếu

$$f(E) = F. \quad (1.1.2)$$

Khi f là một toàn ánh ta cũng nói f là ánh xạ từ E lên F .

Mệnh đề (1.1.2) có nghĩa là mỗi $y \in F$ đều là ảnh của ít nhất một $x \in E$. Muốn chứng minh ánh xạ $f: E \rightarrow F$ là một toàn ánh ta phải kiểm tra lại điều kiện (1.1.2).

Ta cũng có thể xét "phương trình"

$$f(x) = y, y \in F$$

Nếu "phương trình" này có nghiệm với mọi $y \in F$ thì f là một toàn ánh.

Thí dụ 1.5.8. Ta duyệt lại các thí dụ ở mục 1.5.1 và 1.5.2.

1) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.1 : phương trình

$$x^3 = y, y \in \mathbb{R}$$

luôn có nghiệm $\forall y \in \mathbb{R}$. Vậy ánh xạ này là một toàn ánh.

2) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.2 : Phương trình

$$x^2 = y, y \in \mathbb{R}$$

chỉ có nghiệm khi $y \geq 0$. Vậy ánh xạ này không là toàn ánh.

Chú ý rằng cũng có thể xét $f(\mathbf{R})$:

$f(\mathbf{R}) = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\} = \mathbf{R}^+ := \{y \mid y \geq 0\} \neq \mathbf{R}$ nên cũng kết luận được rằng ánh xạ này không là toàn ánh.

3) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.3 : Phương trình :

$$[x] = y, y \in \mathbf{N}$$

bao giờ cũng có nghiệm $\forall y \in \mathbf{N}$. Vậy ánh xạ này là toàn ánh.

4) Quy luật ở thí dụ 1.5.4 không phải là ánh xạ, nên đương nhiên không phải là toàn ánh.

5) Xét ánh xạ ở thí dụ 1.5.5 ta kiểm tra điều kiện (1.1.2).

Rõ ràng $f(\mathcal{K}) = \pi$

Vậy ánh xạ này là toàn ánh.

1.5.6. Song ánh

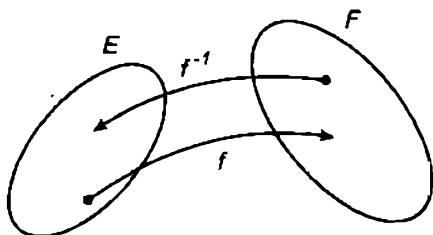
Định nghĩa 1.5.6. Ánh xạ $f : E \rightarrow F$ gọi là một song ánh nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Thí dụ 1.5.9. Ta duyệt lại các ánh xạ ở mục 1.5.1 và 1.5.2. Theo các kết quả ở hai mục trên ta có :

- 1) Ánh xạ ở thí dụ 1.5.1 là song ánh
- 2) Ánh xạ ở thí dụ 1.5.2 không là song ánh
- 3) Ánh xạ ở thí dụ 1.5.3 không là song ánh
- 4) Quy luật ở thí dụ 1.5.4 không phải là ánh xạ
- 5) Ánh xạ ở thí dụ 1.5.5 không phải là song ánh.

1.5.7. Ánh xạ ngược của một song ánh – Tương ứng 1-1

Xét hai tập E và F và f là một song ánh từ E tới F . Khi đó (xem hình 10) :



Hình 10

Ứng với mỗi $y \in F$ có một và chỉ một $x \in E$ để $y = f(x)$ (có một vì f là toàn ánh từ E lên F và chỉ có một vì f là đơn ánh từ E tới F). Vậy có

Định lý và định nghĩa 1.5.7.

Song ánh $f : E \rightarrow F$ tạo ra một

ánh xạ từ F tới E . Ánh xạ này gọi là ánh xạ ngược của ánh xạ f và kí hiệu là f^{-1} :

$$f^{-1} : F \rightarrow E$$

với đặc điểm :

nếu $f(x) = y$ thì $f^{-1}(y) = x$ ($x \in E, y \in F$),

nếu $f^{-1}(y) = x$ thì $f(x) = y$ ($y \in F, x \in E$).

Rõ ràng f^{-1} cũng là một song ánh.

Đồng thời với song ánh $f : E \rightarrow F$ ta có một tương ứng 1 - 1 hai chiều giữa E và F , chiều từ E tới F thực hiện bởi ánh xạ f , còn chiều từ F tới E thực hiện bởi ánh xạ f^{-1} .

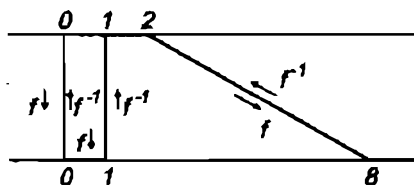
Thí dụ 1.5.10. Song ánh f từ $\mathbf{R}$ tới $\mathbf{R}$ xác định bởi

$$x \in \mathbf{R} \mapsto y = x^3 \in \mathbf{R}$$

có ánh xạ ngược f^{-1} từ $\mathbf{R}$ tới $\mathbf{R}$ xác định bởi

$$y \in \mathbf{R} \mapsto x = \sqrt[3]{y} \in \mathbf{R}$$

Song ánh này tạo ra một tương ứng 1 - 1 giữa $\mathbf{R}$ và $\mathbf{R}$ (xem hình 11).



Hình 11

1.5.8. Hợp (tích) của hai ánh xạ

Cho ba tập hợp E, F, G và hai ánh xạ

$$f: E \rightarrow F, g: F \rightarrow G$$

Như vậy mỗi $x \in E$ tạo ra bởi f một và chỉ một $y \in F$:

$$f(x) = y$$

và mỗi $y \in F$ tạo ra bởi g một và chỉ một $z \in G$:

$$g(y) = z$$

Do đó mỗi $x \in E$ tạo ra (qua trung gian y) một và chỉ một $z \in G$ xác định bởi $g[f(x)] = z$.

Vậy có một ánh xạ từ E tới G xác định như sau:

$$x \in E \mapsto z = g[f(x)] \in G$$

Định nghĩa 1.5.8. Ánh xạ này gọi là *hợp của f và g* (hay *tích của f và g*), kí hiệu là $g \circ f$:

$$g \circ f: E \rightarrow G$$

xác định như sau:

$$x \in E \mapsto (g \circ f)(x) = g[f(x)] \in G$$

Thí dụ 1.5.11. Cho $E = F = G = \mathbf{R}$.

$$x \in \mathbf{R} \mapsto y = f(x) = x^2 \in \mathbf{R}$$

$$y \in \mathbf{R} \mapsto z = g(y) = y - 5 \in \mathbf{R}$$

thì ánh xạ hợp $g \circ f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định như sau

$$x \in \mathbf{R} \mapsto (g \circ f)(x) = g[f(x)] = x^2 - 5 \in \mathbf{R}$$

Chú ý 1.5.2

Hợp của hai đơn ánh là một đơn ánh.

Hợp của hai toàn ánh là một toàn ánh.

Hợp của hai song ánh là một song ánh.

Đề nghị bạn đọc kiểm tra lại.

Chú ý 1.5.3. Cho hai tập E và F và song ánh $f: E \rightarrow F$. Theo mục 1.5.7 thì tồn tại ánh xạ ngược

$$f^{-1}: F \rightarrow E$$

Ta có

$$x \in E \mapsto (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}[f(x)] = f^{-1}(y) = x$$

$$y \in F \mapsto (f \circ f^{-1})(y) = f[f^{-1}(y)] = f(x) = y$$

nghĩa là có

$$f^{-1} \circ f = I_E, \quad f \circ f^{-1} = I_F$$

trong đó

I_E là ánh xạ đồng nhất trong E

I_F là ánh xạ đồng nhất trong F

nghĩa là

$$\forall x \in E \quad I_E(x) = x$$

$$\forall y \in F \quad I_F(y) = y$$

BÀI TẬP : 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24.

1.6. TẬP HỮU HẠN – TẬP ĐẾM ĐƯỢC – TẬP KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

1.6.1. Một số thí dụ mở đầu

Xét

$A = \{a, b, c\}$ có 3 phần tử

$B = \{x_1, x_2, x_3\}$ có 3 phần tử

$M = \{1, 2, \dots, n\}$ có n phần tử

$D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ có n phần tử.

Những tập này chỉ có một số hữu hạn phần tử.

Bây giờ xét

$$N^* = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$$

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$$

$$R = \{\text{Số thực}\}$$

$$Y = \{y \mid y \in R, 0 < y < 1\}$$

Các tập này có vô số phần tử.

1.6.2. Lực lượng của tập hợp

Định nghĩa 1.6.1. Nói hai tập E và F có cùng lực lượng nếu tồn tại một tương ứng 1-1 giữa chúng.

Muốn cho E và F có cùng lực lượng, điều kiện cần và đủ là giữa chúng tồn tại một song ánh.

Trở lại các thí dụ ở mục 1.6.1.

Giữa A và B có tương ứng 1-1.

$$a \leftrightarrow x_1, b \leftrightarrow x_2, c \leftrightarrow x_3$$

Điều đó biểu hiện ở chỗ chúng cùng có 3 phần tử. Ta nói 3 là lực lượng của A và B .

Giữa M và D có tương ứng 1-1

$$i \leftrightarrow x_i, i = 1, 2, \dots, n$$

Điều đó biểu hiện ở chỗ chúng cùng có n phần tử. Ta nói n là lực lượng của M và D .

Giữa N^* và X có tương ứng 1-1

$$i \leftrightarrow x_i, i = 1, 2, \dots$$

Ta nói N^* và X có cùng lực lượng.

Giữa $\mathbf{R}$ và Y có tương ứng 1-1

$$x \in \mathbf{R} \leftrightarrow y = \frac{1}{\pi} \arctg x + \frac{1}{2}$$

Ta nói $\mathbf{R}$ và Y có cùng lực lượng.

1.6.3. Tập hữu hạn. – Tập đếm được và tập không đếm được

Tập M và các tập có cùng lực lượng với nó gọi là các *tập hữu hạn* (có n phần tử).

Tập $\mathbf{N}^*$ và các tập có cùng lực lượng với nó gọi là các *tập đếm được*.

Tập $\mathbf{R}$ và các tập có cùng lực lượng với nó gọi là những *tập không đếm được* (có vô số phần tử không đếm được).

BÀI TẬP : 1.25, 1.26.

1.7. ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1.7.1. Hoán vị

Xét tập hữu hạn E có n phần tử :

$$E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Định nghĩa 1.7.1. Một hoán vị của E là tập gồm tất cả các phần tử của E xếp theo một thứ tự xác định.

Bản thân E cũng là một hoán vị của E , gọi là *hoán vị đồng nhất*.

Mỗi hoán vị của E ứng với một song ánh từ E lên E và ngược lại.

Thí dụ 1.7.1. $E = \{x_1, x_2\}$

thì các hoán vị của E là $\{x_1, x_2\}$ và $\{x_2, x_1\}$.

$$E = \{x_1, x_2, x_3\}$$

thì các hoán vị của E là

$$\{x_1, x_2, x_3\}, \{x_2, x_3, x_1\}, \{x_3, x_1, x_2\}$$

$$\{x_3, x_2, x_1\}, \{x_1, x_3, x_2\}, \{x_2, x_1, x_3\}$$

Ta thấy : Số các hoán vị của một tập có 2 phần tử là $2 = 2!$; số các hoán vị của một tập có 3 phần tử là $6 = 3!$.

Người ta chứng minh được rằng số các hoán vị (khác nhau) của tập E có n phần tử là

$$P_n = n !$$

Thí dụ 1.7.2. $P_{10} = 10 ! = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.$

Chú ý 1.7.1. Vậy số song ánh của tập E có n phần tử lên chính nó hay số các song ánh giữa hai tập cùng có n phần tử là P_n .

1.7.2. Chinh hợp lập

Xét $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ và tập B gồm p phần tử

$$B = \{y_1, y_2, \dots, y_p\}.$$

Định nghĩa 1.7.2. Một chỉnh hợp lập chập p của E là một bộ phận gồm p phần tử không bắt buộc phải khác nhau lấy từ n phần tử của E rồi xếp theo một thứ tự xác định.

Mỗi chỉnh lập chập p của E ứng với một ánh xạ từ B đến E và ngược lại.

Thí dụ 1.7.3. $E = \{x_1, x_2\}$ thì các chỉnh hợp lập chập 3 của các phần tử của E là

$$\{x_1 x_1 x_1\}, \{x_1 x_1 x_2\}, \{x_1 x_2 x_1\}, \{x_2 x_1 x_1\}$$

$$\{x_2 x_2 x_2\}, \{x_1 x_2 x_2\}, \{x_2 x_1 x_2\}, \{x_2 x_2 x_1\}.$$

Tất cả có $8 = 2^3$.

Người ta chứng minh được rằng số chỉnh hợp lập chập p của một tập có n phần tử là n^p .

Với $n = 2, p = 3$ ta có $2^3 = 8$.

Chú ý 1.7.2. Vậy số ánh xạ từ tập B có p phần tử đến tập E có n phần tử là n^p .

1.7.3. Chinh hợp

Bây giờ xét các bộ phận gồm p phần tử khác nhau rút ra từ E , điều đó buộc $p \leq n$.

Định nghĩa 1.7.3. Một bộ phận gồm p phần tử ($p \leq n$) khác nhau lấy từ n phần tử của E rồi xếp theo một thứ tự xác định là một chỉnh hợp (không lặp) chập p của n phần tử của E .

Mỗi chỉnh hợp (không lặp) chập p của n phần tử của E ứng với một đơn ánh từ tập B có p phần tử tới E và ngược lại.

Thí dụ 1.7.4. Cho $E = \{x_1, x_2, x_3\}$, $p = 2$, ($n = 3$) thì các chỉnh hợp chập 2 của 3 phần tử của E là

$$\{x_1 x_2\}, \{x_2 x_1\}, \{x_1 x_3\}, \{x_3 x_1\}, \{x_2 x_3\}, \{x_3 x_2\}$$

Có 6 tất cả.

Người ta chứng minh được rằng số các chỉnh hợp chập p ($p \leq n$) của một tập hợp có n phần tử là

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$$

Với $n = 3$, $p = 2$ ta có $A_3^2 = 6$.

Chú ý 1.7.3. Vậy số đơn ánh từ một tập có p ($p \leq n$) phần tử tới một tập có n phần tử là A_n^p .

1.7.4. Tổ hợp

Xét tập $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $p \leq n$.

Định nghĩa 1.7.4. Một bộ phận gồm p phần tử ($p \leq n$) khác nhau lấy từ các phần tử của E (không kể thứ tự) gọi là một tổ hợp chập p của n phần tử của E .

Thí dụ 1.7.5. Cho $E = \{x_1, x_2, x_3\}$, $p = 2$, ($n = 3$) thì các tổ hợp chập 2 của 3 phần tử của E là

$$\{x_1 x_2\}, \{x_1 x_3\}, \{x_2 x_3\}$$

Có 3 tất cả.

Gọi số các tổ hợp (khác nhau) chập p của một tập có n phần tử ($p \leq n$) là C_n^p . Rõ ràng theo định nghĩa của tổ hợp và hoán vị ta có $C_n^p = A_n^p / P_p$.

Do đó

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-p+1)}{p!}$$

Chú ý rằng $0! = 1$ theo quy ước.

Với $n = 3, p = 2$ ta có $C_3^2 = 3$.

Chú ý 1.7.4. Từ biểu thức của C_n^p và với quy ước $C_n^0 = 1$ ta suy ra (bạn đọc kiểm tra lại) :

$$C_n^{n-p} = C_n^p$$

$$C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$$

1.7.5. Nhị thức Newton

Xét
$$(x+1)^n = \underbrace{(x+1)(x+1) \dots (x+1)}_{n \text{ thừa số}}$$

Rõ ràng

$$(x+1)^n = x^n + k_{n-1}x^{n-1} + k_{n-2}x^{n-2} + \dots + 1$$

Hệ số của x^p bằng số cách chọn p lần x trong n thừa số (mỗi thừa số là $x+1$), số đó chính là số tổ hợp chập p của n phần tử, tức là bằng C_n^p . Vậy

$$(x+1)^n = x^n + C_n^{n-1}x^{n-1} + \dots + C_n^{n-p}x^{n-p} + \dots + 1$$

Thay $x = \frac{a}{b}$ và chú ý đến $C_n^{n-p} = C_n^p$ ta có

$$(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^p a^{n-p} b^p + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$$

Đó là công thức nhị thức Newton.

Với $n = 2, 3$ ta thấy lại các công thức đã biết :

$$n = 2 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$n = 3 \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Chú ý 1.7.5. Về tam giác Pascal

Các hệ số của công thức nhị thức Newton viết được dưới dạng tam giác, gọi là *tam giác Pascal* :

$n = 1$	1	1					
$n = 2$	1	2	1				
$n = 3$	1	3	3	1			
$n = 4$	1	4	6	4	1		
$n = 5$	1	5	10	10	5	1	
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1

Số hạng ở hàng dưới bằng số hạng cùng cột ở hàng trên cộng với số hạng cùng hàng trên ở cột bên trái.

BÀI TẬP : 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33.

TÓM TẮT CHƯƠNG I

Kí hiệu

- $\Rightarrow$ kéo theo
- $\Leftrightarrow$ tương đương
- $\forall$ với mọi
- $\exists$ tồn tại
- $:=$ định nghĩa bởi
- | sao cho

Tập hợp và phần tử

Kí hiệu $\in$, đọc là thuộc : $a \in A$

Tập rỗng $\emptyset$

Tập bằng nhau : $A = B$ nếu A và B trùng nhau

Bao hàm, tập con

$$A \subset B \Leftrightarrow ((x \in A) \Rightarrow (x \in B))$$

$$((A \subset B) \text{ và } (B \subset A)) \Leftrightarrow A = B$$

Hợp $x \in A \cup B \Leftrightarrow ((x \in A) \text{ hoặc } (x \in B))$

Giao $x \in A \cap B \Leftrightarrow ((x \in A) \text{ và } (x \in B))$

Hiệu $x \in A - B \Leftrightarrow ((x \in A) \text{ và } (x \notin B))$

Bù $A \subset E$ thì $\overline{A} = E - A$

Tích đề các

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

Một quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên E gọi là

phản xạ nếu $x\mathcal{R}x, \forall x \in E$

đối xứng nếu $x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$

bắc cầu nếu $(x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$

phản đối xứng nếu $(x\mathcal{R}y \text{ và } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$

Quan hệ $\mathcal{R}$ trên E gọi là *quan hệ tương đương* nếu nó phản xạ, đối xứng và bắc cầu, kí hiệu là $\sim$.

Tập tất cả các $y \in E$ mà $\sim x$ gọi là lớp tương đương của x .

Quan hệ $\mathcal{R}$ trên E gọi là *quan hệ thứ tự* nếu nó phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu, thường kí hiệu là $\leq$.

Hai phần tử a và b của E gọi là so sánh được nếu

$$a\mathcal{R}b \text{ hay } b\mathcal{R}a$$

$\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự toàn phần nếu mọi cặp a và b của E đều so sánh được ; $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự bộ phận nếu chỉ có một số cặp a và b của E là so sánh được.

Ánh xạ từ tập E tới tập F

Đó là một quy luật f liên hệ giữa E và F sao cho ứng mỗi $x \in E$ có một và chỉ một $y \in F$, viết $f: E \rightarrow F$.

y gọi là *ảnh của x* , còn x gọi là *ngược ảnh của y* ; viết $y = f(x)$ hay $f(x) = y$ hay $x \mapsto y$.

Đơn ánh : f là đơn ánh nếu

$$f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

Toàn ánh : f là toàn ánh nếu $f(E) = F$.

Song ánh : f là song ánh nếu f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Nếu f là song ánh từ E tới F , nó tạo ra ánh xạ ngược f^{-1} từ F tới E . Một song ánh từ E tới F tạo ra một tương ứng 1 - 1 giữa E và F .

Lực lượng của tập hợp

Hai tập hợp gọi là có cùng lực lượng nếu giữa chúng có một tương ứng 1-1. Tập $\{1, 2, \dots, n\}$ và các tập cùng lực lượng với nó là các tập hữu hạn ; chúng cùng có n phần tử.

Tập $\{1, 2, \dots, n, \dots\}$ và các tập cùng lực lượng với nó là các tập đếm được.

Tập số thực $\mathbf{R}$ và các tập hợp cùng lực lượng với nó là vô hạn không đếm được.

Đại số tổ hợp

Số các ánh xạ từ một tập gồm p phần tử tới một tập gồm n phần tử bằng số các *chỉnh hợp lặp* p của n phần tử. Số đó là n^p .

Số các đơn ánh từ một tập hợp gồm p phần tử tới một tập gồm n phần tử bằng số các chỉnh hợp chập p của n phần tử. Số đó là

$$A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1)$$

Số các song ánh từ một tập gồm n phần tử lên chính nó bằng số các hoán vị của n phần tử. Số đó là

$$P_n = n!$$

Một bộ phận gồm p ($p \leq n$) phần tử lấy từ n phần tử (không kể thứ tự) gọi là một tổ hợp chập p của n phần tử... Số tổ hợp đó là

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Ta có

$$C_n^p = C_n^{n-p}$$

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$$

Nhị thức Newton

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= \\ &= a^n + na^{n-1}b + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!} a^{n-p}b^p + \dots + b^n \end{aligned}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG I

1.1. Dùng các kí hiệu đã học ở tiết 1.0 hãy viết các mệnh đề sau :

Định nghĩa – Tam giác ABC gọi là tam giác cân nếu nó có hai góc bằng nhau.

Định lí – Nếu tam giác ABC có hai cạnh bằng nhau thì nó là tam giác cân.

Định lí – Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC cân là nó có hai cạnh bằng nhau.

1.2. Tìm tập các nghiệm của phương trình hay bất phương trình dưới đây và biểu diễn chúng trên trục số :

a) $x^2 - 4x + 3 = 0$

b) $x^2 - 4x + 3 > 0$

c) $x^2 - 4x + 3 \leq 0$

d) $x^2 - x + 1 = 0$

e) $x^2 - x + 1 > 0$

f) $x^2 - x + 1 \leq 0$

1.3. Tìm tập các nghiệm của hệ phương trình hay bất phương trình dưới đây và biểu diễn chúng trên mặt phẳng tọa độ :

a)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 4x - y = 7 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ -6x + 2y = -4 \end{cases}$$

c) $3x - y = 0$

d) $3x - y > 0$

e) $3x - y < 0$

1.4. Trong các trường hợp sau hỏi có $A = B$ không ?

a) A là tập các số thực không âm, B là tập mọi số thực không nhỏ hơn trị tuyệt đối của chính nó ;

b) A là tập các số thực không âm, B là tập mọi số thực không lớn hơn trị tuyệt đối của chính nó ;

c) A là tập mọi số nguyên không âm và không lớn hơn 100 có tam thừa là một số lẻ không chia hết cho 3, B là tập các số nguyên không âm và không lớn hơn 100 có bình phương trừ 1 chia hết cho 24.

1.5. A, B, C là tập con của E . Chứng minh rằng nếu $A \cup C \subset A \cup B$ và $A \cap C \subset A \cap B$ thì $C \subset B$.

1.6. A là tập con của E . Hãy xác định các tập sau $\overline{(\overline{A})}$; $A \cap \overline{A}$, $A \cup \overline{A}$, $\overline{\emptyset}$, $\overline{E}$.

1.7. A, B là các tập con của E . Chứng minh

a) Nếu $A \subset B$ thì $\overline{B} \subset \overline{A}$.

b) Nếu A và B rời nhau thì mọi phần tử của E sẽ thuộc $\overline{A}$ hoặc thuộc $\overline{B}$.

$$c) A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow \overline{A} \cup B = E$$

$$d) A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$e) \overline{A} \cup \overline{B} = \overline{(A \cap B)}$$

$$f) \overline{A} \cap \overline{B} = \overline{(A \cup B)}$$

1.8. Cho $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

Hãy viết ra tất cả các phần tử của $A \times B$ và biểu diễn chúng thành các điểm trên mặt phẳng tọa độ.

1.9. Cho $A = [1, 2] := \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

$$B = [2, 3] := \{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$$

Hãy biểu diễn hình học tập tích $A \times B$ trên mặt phẳng tọa độ.

1.10. Trong $\mathbf{R}$, quan hệ $a \mathcal{R} b$ xác định bởi

$$a^3 - b^3 = a - b$$

có phải là quan hệ tương đương không ? Tìm lớp tương đương $\mathcal{C}(a, \mathcal{R})$.

1.11. Trong tập các số tự nhiên, các quan hệ sau có phải là quan hệ tương đương không ?

a) a chia hết cho b ;

b) a không nguyên tố với b .

1.12. a) Trong không gian hình học thông thường được coi như tập các điểm $M, M', \dots$, chứng minh rằng quan hệ " M và M' ở trên một

đường thẳng cùng phương với đường thẳng D cho trước" là một quan hệ tương đương. Nêu đặc điểm của các lớp tương đương.

b) Cùng câu hỏi đó trong mặt phẳng với quan hệ " M' là ảnh của M trong một phép quay quanh tâm O cho trước".

1.13. Trong tập các đường thẳng trong không gian quan hệ $D \perp D'$ có phải là quan hệ tương đương không ?

1.14. Trong $\mathbf{R}^2$, hãy chứng minh quan hệ

$$(x, y) \leq (x', y') \Leftrightarrow x \leq x', y \leq y'$$

là quan hệ thứ tự. Nó có phải quan hệ thứ tự toàn phần không ? Nếu không, hãy xác định hai cặp (x, y) và (x', y') cụ thể không thỏa mãn cả $(x, y) \leq (x', y')$ lẫn $(x', y') \leq (x, y)$.

1.15. Một kì thi có hai môn thi, điểm cho từ 0 đến 20. Mỗi thí sinh có hai điểm, x là điểm của môn thi thứ nhất, y là điểm của môn thi thứ hai. Trong tập các thí sinh, người ta xét tập các cặp điểm số (x, y) và xác định quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ như sau

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \text{hoặc } x_1 < x_2 \\ \text{hoặc } x_1 = x_2 \text{ và } y_1 \leq y_2 \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên tập các thí sinh.

1.16. Các ánh xạ $f: A \rightarrow B$ sau là đơn ánh, toàn ánh, song ánh ? Xác định ánh xạ ngược nếu có :

1) $A = \mathbf{R}, B = \mathbf{R}, f(x) = x + 7$;

2) $A = \mathbf{R}, B = \mathbf{R}, f(x) = x^2 + 2x - 3$;

3) $A = [4, 9], B = [21, 96], f(x) = x^2 + 2x - 3$;

4) $A = \mathbf{R}, B = \mathbf{R}, f(x) = 3x - 2|x|$;

5) $A = \mathbf{R}, B = (0, +\infty), f(x) = e^{x+1}$;

6) $A = \mathbf{N}, B = \mathbf{N}, f(x) = x(x + 1)$.

1.17. Các ánh xạ sau đây là loại ánh xạ gì ? Xác định ánh xạ ngược nếu có

- 1) Đối xứng đối với một điểm O ;
- 2) Tịnh tiến theo vectơ $\vec{a}$;
- 3) Quay quanh tâm O một góc θ trong mặt phẳng ;
- 4) Vị tự tâm O với tỉ số $k \neq 0$.

1.18. a) Cho ánh xạ $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi

$$f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

Nó có là đơn ánh ? là toàn ánh ?

Tìm ảnh $f(\mathbf{R})$.

b) Cho ánh xạ $g: \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$, $\mathbf{R}^* = \mathbf{R} - \{0\}$ xác định bởi $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Tìm ảnh $f \circ g$.

1.19. Xét hai ánh xạ

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ xác định bởi $f(x) = |x|$

$g: \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}$, $\mathbf{R}_+ = \{x \mid x \in \mathbf{R}, x \geq 0\}$ xác định bởi $x \mapsto \sqrt{x}$

So sánh $f \circ g$ và $g \circ f$.

1.20. Cho 4 tập hợp A, B, C, D và ba ánh xạ

$$f: A \rightarrow B; \quad g: B \rightarrow C; \quad h: C \rightarrow D.$$

Chứng minh rằng

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

1.21. 1) Cho 2 tập E và F và ánh xạ $f: E \rightarrow F$.

A và B là hai tập con của E . Chứng minh

a) $A \subset B \Leftrightarrow f(A) \subset f(B)$;

b) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$;

c) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

2) Chứng minh rằng nếu f là đơn ánh thì

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

1.22. Cho 2 tập E và F và ánh xạ $f: E \rightarrow F$.

A và B là 2 tập con của F , chứng minh

a) $A \subset B \Rightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$;

b) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

1.23. Cho $f: E \rightarrow F$; $g: F \rightarrow G$

Chứng minh rằng :

1) Nếu f và g là toàn ánh thì $g \circ f$ là toàn ánh ;

Nếu f và g là đơn ánh thì $g \circ f$ là đơn ánh ;

Nếu f và g là song ánh thì $g \circ f$ là song ánh.

2) Nếu $g \circ f$ là song ánh và f là toàn ánh thì f và g là song ánh.

1.24. Với mỗi bộ 4 số nguyên a, b, c, d sao cho $ad - bc = 1$, ta cho ánh xạ $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ xác định bởi

$$f: (x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$$

và gọi F là tập các ánh xạ như thế.

a) Chứng minh rằng f là song ánh và $f^{-1} \in F$.

b) Chứng minh rằng nếu f và $g \in F$ thì $f \circ g \in F$.

1.25. 1) Chứng minh rằng hợp của hai tập hữu hạn là một tập hữu hạn.

2) Chứng minh rằng hợp của một số đếm được các tập hữu hạn là một tập đếm được.

1.26. Cho tập E , gọi $\mathcal{P}(E)$ là tập tất cả các tập con của E . Chứng minh rằng $\mathcal{P}(E)$ không cùng lực lượng với E .

1.27. Cho $A = \{a, b\}$. Có thể lập được bao nhiêu bảng khác nhau có dạng

	a	b
a	α	β
b	γ	δ

trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in A$?

1.28. a) Có bao nhiêu số có 5 chữ số ?

b) Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà các chữ số đều khác nhau ?

1.29. Tìm số tất cả các tập con của một tập gồm n phần tử, kể cả tập rỗng.

1.30. Cho các hoán vị P và Q của $\{1\ 2\ 3\ 4\}$:

$P = \{3\ 4\ 1\ 2\}$ $Q = \{2\ 4\ 1\ 3\}$ mà ta kí hiệu như sau :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tìm $P \circ Q$, $Q \circ P$, P^{-1} và Q^{-1} .

1.31. Cho n điểm khác nhau trong mặt phẳng sao cho ba điểm bất kì không thẳng hàng. Xét các đoạn thẳng nối từng cặp hai điểm khác nhau.

a) Tính số các đoạn thẳng đó.

b) Tính số các tam giác được tạo nên.

c) Ứng dụng cho các trường hợp riêng :

$$n = 3, n = 4, n = 5.$$

1.32. Chứng minh

$$a) 1 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^p C_n^p = (-1)^p C_{n-1}^p$$

$$b) \sum_{i=0}^n C_n^i = 2^n$$

$$c) \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i = 0.$$

1.33. Tìm số hạng lớn nhất trong khai triển của nhị thức

$$(37 + 19)^{31}.$$

ĐÁP SỐ

1.1. Tam giác cân := tam giác có hai góc bằng nhau

Tam giác có hai cạnh bằng nhau $\Rightarrow$ tam giác cân

Tam giác có hai cạnh bằng nhau $\Leftrightarrow$ tam giác cân

1.2. a) $\{1, 3\}$; b) $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$; c) $[1, 3]$; d) $\emptyset$; e) $(-\infty, +\infty)$; f) $\emptyset$.

1.3. a) $\{(2, 1)\}$; b) $\{(x, y) \mid x \text{ tùy ý}, y = 3x - 2\}$ đường thẳng $y = 3x - 2$

c) $\{(x, y) \mid x \text{ tùy ý}, y = 3x\}$.

đường thẳng $y = 3x$.

d) $\{(x, y) \mid x \text{ tùy ý}, y < 3x\}$.

Các điểm (x, y) nằm dưới đường thẳng $y = 3x$.

e) $\{(x, y) \mid x \text{ tùy ý}, y > 3x\}$.

Các điểm (x, y) nằm trên đường thẳng $y = 3x$

1.4. a) Có; b) Không; c) Có.

1.6. $\overline{(\overline{A})} = A$; $A \cap \overline{A} = \emptyset$; $A \cup \overline{A} = E$

$$\overline{\emptyset} = E, \overline{E} = \emptyset$$

1.8. $\{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (1, 4), (3, 3), (3, 4)\}$.

Các điểm có tọa độ như trên.

1.9. Hình chữ nhật có 4 đỉnh là $(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)$.

1.10. Có.

$|a| < 2 / \sqrt{3}$ và $a \neq 1 / \sqrt{3}$ thì $\mathcal{C}(a, \mathcal{H}) = \{a \text{ và hai nghiệm của phương trình } x^2 + ax + a^2 - 1 = 0\}$.

$|a| = 2 / \sqrt{3}$, $\mathcal{C}(a, \mathcal{H}) = \{a \text{ và nghiệm kép của phương trình trên}\}$.

$|a| > 2 / \sqrt{3}$, $\mathcal{C}(a, \mathcal{H}) = \{a\}$.

$|a| = 1 / \sqrt{3}$, $\mathcal{C}(a, \mathcal{H}) = \{a, -2a\}$.

1.11. a) Không (vì không đối xứng).

b) Không (vì không bắc cầu).

1.12. a) Lớp tương đương gồm tất cả các đường thẳng cùng phương

b) Mỗi lớp tương đương là một đường tròn tâm O.

1.13. Không (vì không phản xạ và không bắc cầu).

1.14. Không phải quan hệ thứ tự toàn phần, chẳng hạn (1, 2) và (2, 1) không so sánh được.

1.16. 1) Đơn ánh, toàn ánh, song ánh, $f^{-1}(y) = y - 7$.

2) Không đơn ánh, không toàn ánh, không có ánh xạ ngược.

3) Đơn ánh, toàn ánh, song ánh $f^{-1}(y) = -1 + \sqrt{4 + y}$.

4) Đơn ánh, toàn ánh, song ánh, $f^{-1}(y) = \begin{cases} y, & y \geq 0 \\ \frac{1}{5}y, & y < 0 \end{cases}$

5) Đơn ánh, toàn ánh, song ánh $f^{-1}(y) = \ln y - 1$

6) Đơn ánh ; không toàn ánh ; không song ánh ; không có ánh xạ ngược.

1.17. Tất cả đều là song ánh.

1) Ánh xạ ngược trùng với nó.

2) Ánh xạ ngược là tịnh tiến theo vectơ $-\vec{a}$.

3) Ánh xạ ngược là quay quanh tâm O một góc $-\theta$.

4) Ánh xạ ngược là vị tự tâm O với tỉ số $\frac{1}{k}$.

1.18. a) f không phải đơn ánh hay toàn ánh, $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$;

b) $f \circ g = f$.

1.19. $f \circ g \neq g \circ f$.

1.27. Đó là số các ánh xạ từ A^2 tới A, tức là $2^4 = 16$.

1.28. a) 9×10^4 số có 5 chữ số.

b) $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$ số có 5 chữ số khác nhau.

1.29. 2^n .

$$1.30. P \circ Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, Q \circ P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$1.31. a) d = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$b) t = \frac{1}{6}n(n-1)(n-2)$$

$$c) \text{ với } \begin{array}{lll} n = 3 & d = 3 & t = 1 \\ n = 4 & d = 6 & t = 14 \\ n = 5 & d = 10 & t = 10 \end{array}$$

$$1.33. {}^{10}_{31}\text{C} {}^{21}_{37}\text{I} {}^{10}_{19}\text{I}.$$